

Introducción al software libre

El mundo de la cultura y el conocimiento libres

Curso formación PDI, URJC

20 de mayo de 2025

Jesús M. González Barahona

Francisco Gortázar Bellas

Florencia Claes

Fediverso: @jgbarah@floss.social

Oficina de Conocimiento y Cultura Libres

Despacho 011 – Rectorado (Móstoles)

<https://ofilibre.urjc.es>

ofilibre@urjc.es

[@OfiLibreURJC@floss.social](https://twitter.com/OfiLibreURJC)

[@OfiLibreURJC](https://twitter.com/OfiLibreURJC)



- ¿Qué es el software libre?
- Implicaciones
- Licencias
- Software libre en la universidad

¿Qué es el software libre?



Universidad
Rey Juan Carlos

Oficina de
Conocimiento y
Cultura Libres

2025-05-20

3/25

Oficina de Conocimiento y Cultura Libres
<https://ofilibre.urjc.es>

*El software libre
es omnipresente en la industria
pero
muy pocos lo entienden
o incluso le prestan atención*

Hoy en día es inconcebible construir software sin apoyarse en decenas o cientos de proyectos (librerías) que son software libre.

Nuevo enfoque

*Podemos llegar lejos
porque podemos subirnos
en hombros de gigantes*

- *Muchas veces es mejor reutilizar que rehacer*
- *Sobre todo si podemos reelaborar*
- *Siempre, reconociendo autoría*

¿Qué es el Software libre?

Quienes desarrollan el software otorgan permisos:

- De **uso**, sin limitación (no hay que pagar por usar)
- De **estudio y modificación** (analizo cómo está hecho, lo mejoro)
- De **redistribución** (se lo paso a un compañero)
- De redistribución de **versiones modificadas** (redistribuyo las mejoras realizadas por mí)

Imprescindible disponer del **código fuente**

¿Qué es el Software libre?

Definiciones:

- Open source (código abierto):

<https://opensource.org/osd>

- Otras definiciones habituales:

- Free Software Foundation (FSF):

<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html>

- Debian:

https://www.debian.org/social_contract#guidelines

Implicaciones



Universidad
Rey Juan Carlos

Oficina de
Conocimiento y
Cultura Libres

2025-05-20

9/25

Oficina de Conocimiento y Cultura Libres
<https://ofilibre.urjc.es>

Ejemplo: estudio EU

Según un estudio de la Comisión Europea¹:

- Inversión en software libre en la UE 1.000 Meuro (2018)
- Impacto económico en la UE de entre 65.000 y 95.000 Meuros (2018)
- ~260.000 desarrolladores contribuyen al software libre en Europa
- Generación de 600 nuevas startups TIC si incrementa 10% las contribuciones a proyectos libres

¹Comisión Europea, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Blind, K., Pätsch, S., Muto, S., et al., The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy : final study report, Publications Office, 2021

<https://data.europa.eu/doi/10.2759/430161>

Implicaciones

Consecuencias:

- **Sostenibilidad:** modelo radicalmente diferente
- **Apertura:** puede modificarse, estudiarse, inspeccionarse
- **Distribución:** nuevos canales, nuevos métodos
- **Desarrollo:** modelos de desarrollo “sorprendentes”
- **Mantenimiento y soporte:** verdadera competencia
- **Seguridad:** no más seguridad por ocultación

Implicaciones

Mejora la capacidad de innovación:

- No reinventar la rueda
- Pequeña pieza de software permite abrir un nuevo modelo de negocio
- Todo lo demás se reutiliza
- Ejemplos:
 - Android, Facebook, Google

Licencias



Licencias

- Copyright: no se puede hacer prácticamente nada con los programas informáticos adquiridos o recibidos
- Licencias software libre: garantizan permisos
- La redistribución de un programa que es software libre debe hacerse cumpliendo su licencia
- La licencia la determina el autor o autores del software

Licencias

- Ejemplos de licencias:
 - BSD, MIT
 - Apache
 - GPL, LGPL
 - European Union Public License
 - ...
- Lista de licencias “open source software”:

<https://opensource.org/licenses>

Software libre en la URJC



Universidad
Rey Juan Carlos

Oficina de
Conocimiento y
Cultura Libres

2025-05-20

16/25

Oficina de Conocimiento y Cultura Libres
<https://ofilibre.urjc.es>

Software libre: ejemplos

- Para casi cualquier software generalista que podamos usar, habitualmente existe alguna alternativa libre
- El uso de software libre supone un ahorro económico considerable en término de licencias
- Permite al usuario ser propietario de sus datos, dado que los programas que son software libre también utilizan formatos estándar y permiten la exportación de los mismos a otras plataformas
- A continuación, algunos ejemplos

Software libre en la URJC

LibreOffice (LGPL v3)

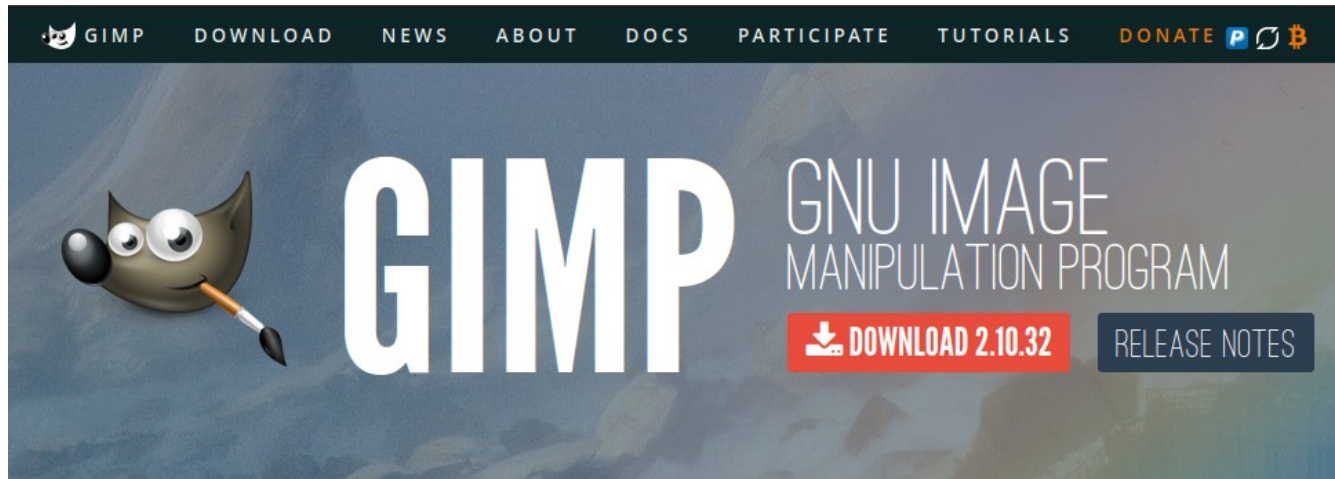
- Es el paquete ofimático de referencia tras Microsoft Office
- Puede trabajar con los formatos de Office, pero además permite guardar en el formato estándar open document
- Hay disponibles versiones para Windows, Mac y Linux



Software libre: ejemplos

GIMP (GPL)

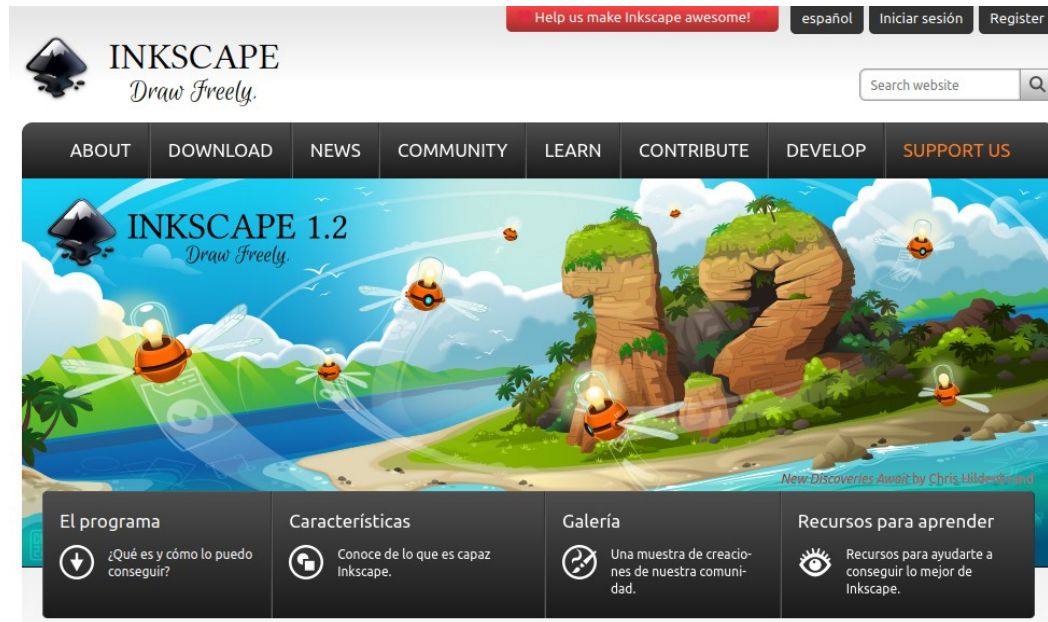
- Software de retoque fotográfico
- Una buena alternativa a Photoshop
- Su funcionalidad es ampliable mediante plugins



Software libre: ejemplos

Inkscape (GPL)

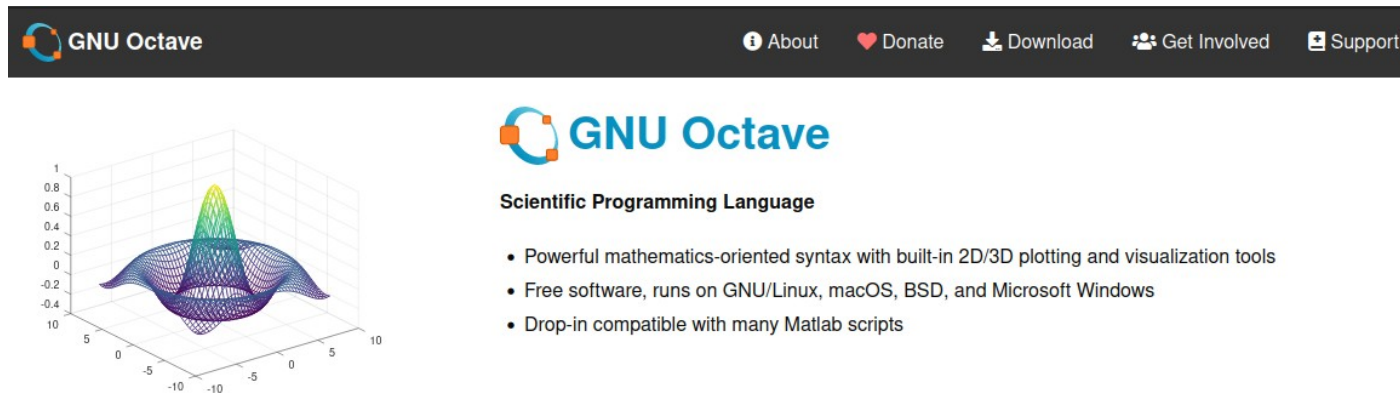
- Software de gráficos vectoriales
- Una buena alternativa a Adobe Illustrator o CorelDraw



Software libre: ejemplos

Octave (GPL)

- Software de programación científica
- Altamente compatible con Matlab
- Versiones Windows, Mac, Linux



Software libre: ejemplos

Firefox (MPL)

- Navegador web
- Sigue estrictamente los estándares de la W3C
- Prioriza la privacidad del individuo



**El navegador tan
solo es el principio**



Software libre: ejemplos

- ¿Cómo puedo saber si un determinado paquete de software es de código abierto y cuál es su licencia?
- Ejemplo: LibreOffice

¿Te interesa el software libre?

¡¡¡Ponte en marcha!!!

©2019-2025 OfiLibre URJC

Algunos derechos reservados.

Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de
Creative Commons, disponible en

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>